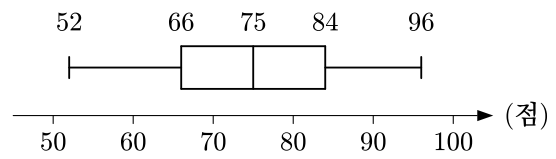
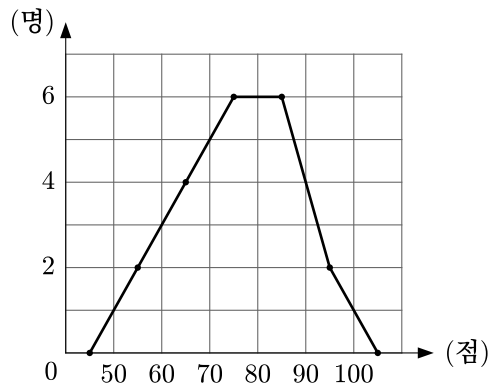


001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



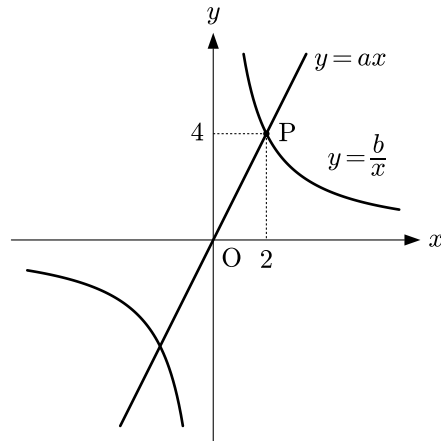
원석 풀이



보석 풀이

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



원석 풀이



보석 풀이

003

점 $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



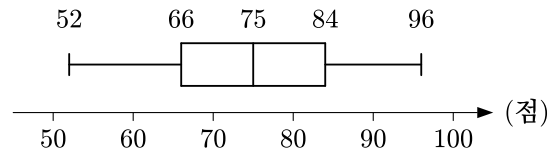
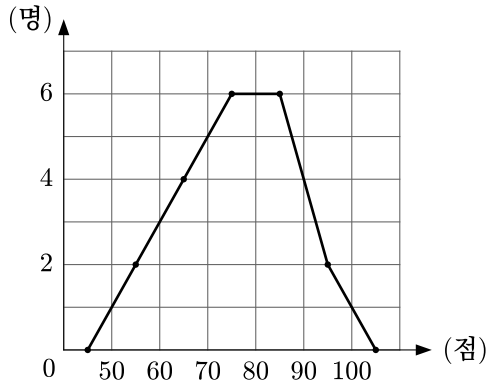
원석 풀이



보석 풀이

001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



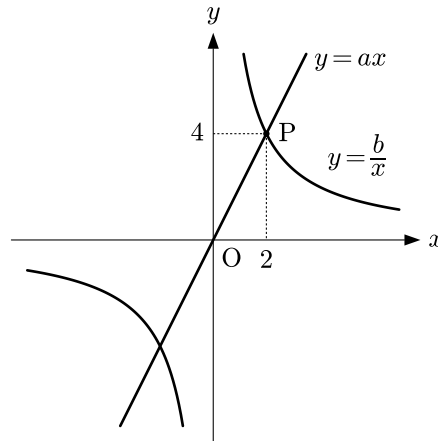
📖 선생님 풀이

하울이네 반에서
수학 성적이 상위 20%인 학생의
반 등수와 수학 성적을
각각 n (등), p (점)이라 하자.
주어진 도수분포다각형에서
하울이네 반 전체 학생 수는
 $2 + 4 + 6 + 6 + 2 = 20$ (명)이므로
 $20 \times \frac{20}{100} = 4$ 즉, $n = 4$ (등)이고
 $80 \leq p < 90$ ①이다.
주어진 상자 그림에서
제3사분위수는 84(점)이므로
 $84 \leq p \leq 96$ ②이다.
①, ②에 의하여 $84 \leq p < 90$ 이다.
따라서 하울이네 반에서 수학 성적이
상위 20%인 학생은 최소 84점이다.

📖 메모

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



☞ 선생님 풀이

주어진 그림에서
 점 P의 좌표는 (2, 4)이므로
 $x=2$ 와 $y=4$ 를
 $y=ax$ ($a \neq 0$), $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)에
 각각 대입하면
 $a=2$ 이고 $b=8$ 이다.
 따라서 두 수 a, b 의 값은
 각각 $a=2, b=8$ 이다.

☞ 메모

003

점 $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.

 선생님 풀이

주어진 그래프 위의 점 중
 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점을
 점 (m, n) 이라 하자.
 문제에서 반비례 그래프는
 점 $(-4, 3)$ 을 지나므로
 $x = -4$ 와 $y = 3$ 을 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)에 대입하면
 $a = -12$ 즉, $y = -\frac{12}{x}$ ①이다.
 ①과 약수의 성질에 의하여
 $|m|$ 은 12의 약수이어야 하며
 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ 로
 정수 m 의 값이 12개 존재한다.
 따라서 이 그래프 위의 점 중
 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은
 12개이다.

 메모